

## FORMA MINIMALE

sabato 10 settembre 2022 11:29

# → FORMA MINIMALE!

$\forall P \in P_m$ , SI CERCA  $Q \in P_m$ , TALE che:

1.  $Q \sim P$
2.  $Q$  È SOMMA DI PRODOTTI
3.  $Q$  È PIÙ PICCOLA POSSIBILE.

Segue molta teoria!

DEF 1: a)  $SP_m = \{s \in P_m \mid s \text{ è UNA s.d.p}\}$

$$SP_m[\tau]_{\sim} = SP_m \cap [\tau]_m = \{d \in SP_m \mid d \sim \tau\}$$

↓  $\hookrightarrow$  SOMME DI PRODOTTI EQUIVALENTE AT: F.N.D  
1 SINGOLO POLINOMIO

b)  $\forall f \in SP_m$ , SIA  $G_f = (E_f, F_f) \in \mathbb{N}^2$

$E_f$  = SOMMA DEI GRADI DI TUTTI I PRODOTTI IN  $f$ .

$F_f$  = NUMERO DEI PRODOTTI IN  $f$ .

c)  $1, 0, 1, \dots \in SP$

$\mathcal{L}$  e  $\gamma, \kappa \in \mathcal{L}$  in disgiunzione:

$$f \leq \kappa \iff \begin{cases} E_f \leq E_\kappa \\ F_f \leq F_\kappa \end{cases} \iff G(f) \leq_x G(\kappa)$$

$\downarrow$   
 $f$  è più semplice  
 di  $\kappa$ .

ESEMPIO:

$$\kappa = (x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y' \wedge z) \vee (x' \wedge y' \wedge z) \vee (x' \wedge y' \wedge z')$$

$$f = (x \wedge z) \vee (x' \wedge y') \quad f \sim \kappa$$

$\hookrightarrow$  S.P.F. NON COMPLETA

$\kappa$  È LA FORMA NORMALE DISGIUNTIVA DI  $f$ .

$$\begin{aligned} G(f) &= (E_f, F_f) = (4, 2) \\ G(\kappa) &= (E_\kappa, F_\kappa) = (12, 4) \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad G(f) \leq_x G(\kappa) \longrightarrow f \leq \kappa$$

$\leq$  È RELAZIONE DI PREORDINE IN  $SP_m$ !

DEFINIZIONE:  $\forall p \in P_m$ , SI DICE FORMA MINIMALE DI  $p$ , OGNI

$q \in SP_m[P]_{\sim}$  TALE CHE:

$G(q)$  SIA MINIMALE IN  $(\{G(f) \mid f \in SP_m[P]_{\sim}\}; \leq_x)$ !

↓  
PIÙ PICCOLO POSSIBILE

NON C'È UNICITÀ DELLE FORME MINIMALI DI  $P$ : IN GENERALE!

ESISTE UN ALGORITMO PER TROVARLA.

LA FORMA MINIMALE È UNA SOMMA DI PRODOTTI!

**DEFINIZIONE 7:** SIA  $f \in P_m$  e SIA  $P$  UN PRODOTTO FONDAMENTALE IN  $P_m$ .

SI DICE CHE  $P$  "È IMPLICANTE PRIMO DI  $f$ " SE

1.  $P \rightarrow f$       2.  $P \not\rightarrow f$  (SE DA  $P$  TOLGO UNA VARIABILE E DIVENTA  $P_0$ ).

SE TOLGO UN FATTORE DA QUESTO PRODOTTO, IL NUOVO PRODOTTO NON IMPLICA PIÙ  $f$ .

ESEMPIO  $P \rightarrow f$

$\rightarrow [P \vee f \sim f]$

$$[P \text{ IMPLICA } q \leftrightarrow P(b) = q(b) = 1]$$

$$f = (x_1 \vee x_2') \wedge (x_2 \vee x_3') \quad P = x_1 \wedge x_3' = 1 \wedge 1 = 1$$

$1 = 1 \checkmark$

SE  $P(1, b_2, 1)$

$(\dots 1) \dots (1 \dots) \dots$

$$\begin{array}{ccc} \text{||} & \text{||} & \text{||} \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \rightarrow (1 \vee b_2) \wedge (b_2 \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1$$

$P_0$  è  $x_1$  e  $x_3'$ , togli l'altro!

$$\begin{array}{c} \text{||} \\ P_0(1, 0, 1) = x_1(1) = 1 \\ \text{||} \\ x_1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} (1 \vee 0') \wedge (0 \vee 1') \\ 1 \wedge 0 = 0 \end{array} \quad 1 \neq 0 \checkmark$$

$$P_0 \not\rightarrow f$$

Di questi implicanti primi dobbiamo prenderli tutti!

$\forall K \in P_m$ , indichiamo con S.T.I.  $P(K)$  ( $\in S_{P_m}$ ) la somma di tutti gli implicanti primi di  $K$ !

PROPOSIZIONE 9:  $\forall K \in P_m$ , S.T.I.  $P(K) \sim K$

TEOREMA 10:  $\forall f \in P_m$ , ogni forma minimale  $q$  di  $f$  è una somma di implicanti primi di  $f$ , equivalente a  $f$ , dalla quale non si può scartare alcun termine

NON SI PUÒ CANCELLARE ALCUN ADDENDO.

**CONSEGUENZA:**  $\forall f \in P_m$ , OGNI FORMA MINIMALE di  $f$  SI PUÒ OTTENERE DALLA S.T.I.  $P(f)$  SCARTANDO ALCUNI DEGLI ADDENDI.

**DEFINIZIONE 11:** SIANO  $P$  e  $d$  due prodotti in  $P_m$  che ABBIANO IN COMUNE 1!  
VARIABILE  $x_j$  IN MODALITÀ OPPOSTA,

OSSIA:  $P = \alpha \wedge x_j$     $d = x_j' \wedge \beta$

SI DICE CHE  $P$  E  $d$  SONO IN **CONSENSO!**

ESEMPIO

$$P = x_3 \wedge x_4' \wedge x_5 \wedge x_1' \qquad d = x_2 \wedge x_3' \wedge x_4'$$

$P$  e  $d$  SONO IN CONSENSO RISPETTO A  $x_3$  e  $x_3'$ :

IL LORO CONSENSO È  $(x_4' \wedge x_5 \wedge x_1') \wedge (x_2 \wedge x_4')$

||  
TOLTA  $x_3$

||  
 $\alpha$

||  
TOLTA  $x_3'$

||  
 $\beta$

## LEMMA 12°

IPOTESI :  $P$  di prodotti in  $P_m$ , in CONSENSO, con CONSENSO  $\alpha \wedge \beta$ .

TESI :  $P \vee d \vee (\alpha \wedge \beta) \sim P \vee d$

||  
CONSENSO